

Resolución Primer Parcial UNAHUR Parseo y Generación de Código

- **FECHA:** May 18, 2026
- **ALUMNO:** Toloza, Tomás
- **DNI:** 41897633

Lenguaje BRA. Cadena de estudio: `começo A ::= BB - 34 + A; final`

1. Análisis léxico (scanner)

El scanner toma como entrada el código fuente del programa BRA y entrega al parser los tokens reconocidos.

Para la cadena de trabajo:

None

```
começo A ::= BB - 34 + A; final
```

el scanner debe reconocer las palabras reservadas `começo` y `final`, los identificadores `A` y `BB`, la constante `34`, el operador de asignación `::=`, los operadores `+` y `-`, y el separador `;`.

1.1 Definiciones (token, lexema, patrón)

Definiciones del documento de scanner adaptadas a BRA.

La convención de nombres usada en todo este documento es: los lexemas literales (**começo**, **final**, **ler**, **escrever**, **::=**, **+**, **-**, **;**, **(**, **)**, **,**) son a la vez el nombre del token; sólo **ID** y **NUM** se nombran con un identificador simbólico porque agrupan infinitos lexemas.

- Token o componente léxico en BRA: **começo**, **final**, **ler**, **escrever**, **ID**, **NUM**, **::=**, **+**, **-**, **;**, **(**, **)**, **,**.
- Lexema en BRA: lexema **BB** para el token **ID**; lexema **34** para el token **NUM**.
- Patrón en BRA, el patrón de **ID** es **[a-zA-Z] ([a-zA-Z] | [0-9])* (_ ([a-zA-Z] | [0-9]) ([a-zA-Z] | [0-9])*)***

1.2 Catálogo de tokens de BRA

Token	Lexema(s)	Descripción
começo	começo	Palabra reservada que abre el bloque
final	final	Palabra reservada que cierra el bloque
ler	ler	Palabra reservada de entrada
escrever	escrever	Palabra reservada de salida
ID	A, BB	Identificador (letra inicial, hasta 4 caracteres, sin terminar en _, sin __)
NUM	34	Constante entera
::=	::=	Operador de asignación
+	+	Operador suma
-	-	Operador resta
(	(	Paréntesis izquierdo
)	)	Paréntesis derecho
,	,	Separador de listas
;	;	Fin de sentencia

1.3 Patrones (ER) por token

None

começo = "começo"

final = "final"

ler = "ler"

escrever = "escrever"

ID = [a-zA-Z] ([a-zA-Z] | [0-9])* (_ ([a-zA-Z] | [0-9]) ([a-zA-Z] | [0-9])*)*

NUM = [0-9]+

::= = "::~="

+

-

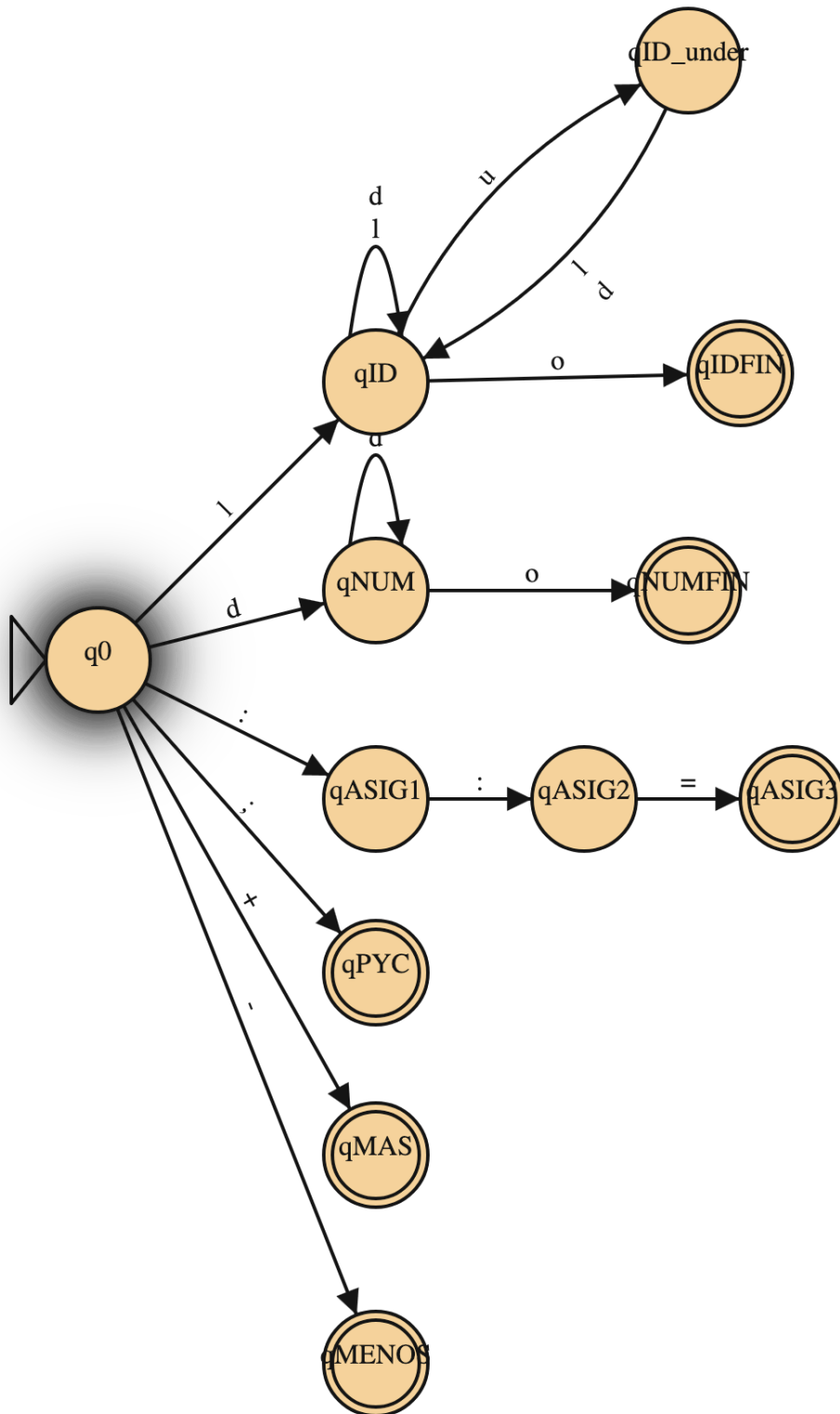
;

(

)

,

1.4 Diagrama de transiciones (DT)



1.5 Tabla de transiciones

[illegible]

2. GIC y derivaciones

2.1 Producciones de la GIC

None

```
S -> começo B final
B -> A | A B
A -> ID ::= E ;
    | ler ( L ) ;
    | escrever ( M ) ;
L -> ID | ID , L
M -> E | E , M
E -> E + T | E - T | T
T -> ID | NUM | ( E )
```

2.2 Tokenización de la cadena de estudio

Cadena fuente:

None

```
começo A ::= BB - 34 + A; final
```

Lexemas reconocidos por el Scanner, en orden:

Lexema	Token
começo	começo
A	ID
::=	::=
BB	ID
-	-
34	NUM
+	+
A	ID
;	;
final	final

Cadena de tokens que recibe el Parser:

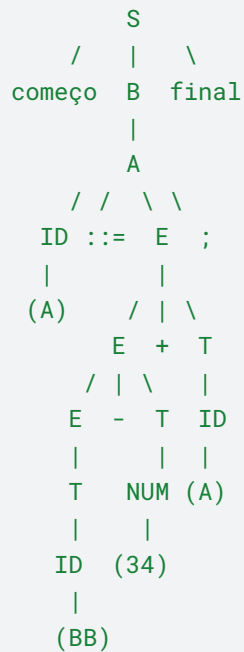
None

```
começo ID ::= ID - NUM + ID ; final
```

2.3 Árbol de Análisis Sintáctico

Como la GIC no es ambigua (ver 2.4), tanto la derivación por izquierda como la derivación por derecha de la cadena `começo A ::= BB - 34 + A; final` producen el mismo árbol. Las dos estrategias difieren sólo en el orden temporal en que expanden los nodos (pre-orden por izquierda vs pre-orden por derecha), pero la estructura final es única.

None



3. Análisis Sintáctico Descendente con Retroceso (ASDB)

Entrada tokenizada: começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final.

Pila	Entrada	Transición
λ	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_0, \lambda, \lambda) = (q_1, \#)$
#	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_1, \lambda, \lambda) = (q_2, S)$
#S	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, \lambda, S) = (q_2, \text{final B começo})$
#final B começo	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, \text{começo}, \text{começo}) = (q_2, \lambda)$
#final B	ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, \lambda, B) = (q_2, A)$
#final A	ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, \lambda, A) = (q_2, ; E ::= ID)$
#final ; E ::= ID	ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, ID, ID) = (q_2, \lambda)$
#final ; E ::=	::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, ::, ::=) = (q_2, \lambda)$
#final ; E	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, \lambda, E) = (q_2, T + E)$
#final ; T + E	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, \lambda, E) = (q_2, T - E)$
#final ; T + T - E	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, \lambda, E) = (q_2, T)$
#final ; T + T - T	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, \lambda, T) = (q_2, ID)$
#final ; T + T - ID	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, ID, ID) = (q_2, \lambda)$
#final ; T + T -	- NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, -, -) = (q_2, \lambda)$
#final ; T + T	NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, \lambda, T) = (q_2, NUM)$
#final ; T + NUM	NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_2, NUM, NUM) = (q_2, \lambda)$
#final ; T +	+ ID(A) ; final	$\delta(q_2, +, +) = (q_2, \lambda)$
#final ; T	ID(A) ; final	$\delta(q_2, \lambda, T) = (q_2, ID)$
#final ; ID	ID(A) ; final	$\delta(q_2, ID, ID) = (q_2, \lambda)$
#final ;	; final	$\delta(q_2, ;, ;) = (q_2, \lambda)$
#final	final	$\delta(q_2, \text{final}, \text{final}) = (q_2, \lambda)$

Pila	Entrada	Transición
#	λ	$\delta(q_2, \lambda, \#) = (q_3, \lambda)$
λ	λ	accept

4. Análisis Sintáctico Ascendente con Retroceso (ASAB)

Entrada tokenizada: começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final.

Pila	Entrada	Transición
λ	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	$\delta(q_0, \lambda, \lambda) = (q_1, \#)$
#	começo ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	shift
# começo	ID(A) ::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	shift
# começo ID(A)	::= ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	shift
# começo ID(A) ::=	ID(BB) - NUM(34) + ID(A) ; final	shift
# começo ID(A) ::= ID(BB)	- NUM(34) + ID(A) ; final	reduce
# começo ID(A) ::= T	- NUM(34) + ID(A) ; final	reduce
# começo ID(A) ::= E	- NUM(34) + ID(A) ; final	shift
# começo ID(A) ::= E -	NUM(34) + ID(A) ; final	shift
# começo ID(A) ::= E - NUM(34)	+ ID(A) ; final	reduce
# começo ID(A) ::= E - T	+ ID(A) ; final	reduce
# começo ID(A) ::= E	+ ID(A) ; final	shift
# começo ID(A) ::= E +	ID(A) ; final	shift
# começo ID(A) ::= E + ID(A)	; final	reduce
# começo ID(A) ::= E + T	; final	reduce
# começo ID(A) ::= E	; final	shift
# começo ID(A) ::= E ;	final	reduce
# começo A	final	reduce
# começo B	final	shift
# começo B final	λ	reduce

Pila	Entrada	Transición
# S	λ	$\delta(q_1, \lambda, S) = (q_2, \lambda)$
#	λ	$\delta(q_2, \lambda, \#) = (q_3, \lambda)$
λ	λ	accept